

Pridedame ir atimame tą patį skaičių

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pridedame (atimame) prie abiejų pusių tą patį skaičių

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Pagrindinė savybė: pridedame arba atimame tą patį skaičių
2. Nelygybės su kintamuoju sprendimas ($x \pm a$)
3. Nario perkėlimas pakeitus ženklą
4. Dar dvi savybės: apvertimas ir tranzityvumas
5. Dažniausios klaidos

1 Pridedame arba atimame tą patį skaičių

Pagrindinė savybė. Prie abiejų nelygybės pusių pridėjus (arba iš abiejų pusių atėmus) **tą patį skaičių**, nelygybės ženklas **NEsikeičia**.

$$\text{Jei } a > b, \text{ tai } a + c > b + c \text{ ir } a - c > b - c$$

Ta pati savybė galioja ženklams $<$, $\geq$, $\leq$: pridedant ar atimant tą patį skaičių, ženklo krypties nekeičiame.

1 pavyzdys. Teisinga nelygybė $-4 < 9$. Prie abiejų pusių pridėjome **5**:
 $-4 + 5 < 9 + 5 \Rightarrow \mathbf{1 < 14}$ (nelygybė tebėra teisinga).

2 pavyzdys. Teisinga nelygybė $6 > -3$. Iš abiejų pusių atimkime **6**:
 $6 - 6 > -3 - 6 \Rightarrow \mathbf{0 > -9}$ (nelygybė tebėra teisinga).

2 Nelygybės su kintamuoju sprendimas

Šia savybe naudojames, kai reikia **išspręsti nelygybę**, t. y. rasti visas **x** reikšmes. Norėdami, kad kintamasis liktų vienas, prie abiejų pusių pridedame arba iš jų atimame tinkamą skaičių.

3 pavyzdys. Išspręsk $x - 3 > 2$.

Prie abiejų pusių pridedame 3: $x - 3 + 3 > 2 + 3 \Rightarrow x > 5$.

Sprendinių aibė: $(5; +\infty)$.

4 pavyzdys. Išspręsk $x + 4 \leq 1$.

Iš abiejų pusių atimame 4: $x + 4 - 4 \leq 1 - 4 \Rightarrow x \leq -3$.

Sprendinių aibė: $(-\infty; -3]$.

Dėmesio. Sprendžiant **tik pridedant ar atimant**, nelygybės ženklas **nekinta**. Ženklą teks keisti tik tada, kai abi puses dauginsime ar dalysime iš neigiamo skaičiaus (kita pamoka).

3 Nario perkėlimas pakeitus ženklą

Trumpesnis būdas. Kaip ir lygtyse, **narį galima perkelti** iš vienos nelygybės pusės į kitą **pakeitus jo ženklą priešingu**. Nelygybės ženklas lieka tas pats.

$$x - 3 > 2 \Rightarrow x > 2 + 3 \Rightarrow x > 5$$

Tai tas pats veiksmas, kaip pridėti 3 prie abiejų pusių — tik užrašomas greičiau: narį -3 perkėlėme į dešinę kaip $+3$.

5 pavyzdys. Jei $x + 1 < y + 1$, tai (atėmę iš abiejų pusių 1) $\Rightarrow x < y$.

6 pavyzdys. Jei $x - 10 > y - 10$, tai (pridėję prie abiejų pusių 10) $\Rightarrow x > y$.

4 Dar dvi savybės

Apvertimas. Jei $a > b$, tai $b < a$. Sukeitę puses vietomis, apverčiame ir nelygybės ženklą.

Tranzityvumas. Jei $a < b$ ir $b < c$, tai $a < c$.

Pavyzdys. $2 < 5$ ir $5 < 8$, todėl $2 < 8$.

Veiksmas su nelygybe $a > b$	Kas nutinka ženklui
pridedame tą patį skaičių c	nekinta ($a + c > b + c$)
atimame tą patį skaičių c	nekinta ($a - c > b - c$)
sukeičiame puses vietomis	apverčiame ($b < a$)

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
Pridėjus tą patį skaičių, ženklą reikia pakeisti	Pridedant ar atimant tą patį skaičių, ženklas NESikeičia
$x = 3 > 2 \Rightarrow x > -1$	$x > 2 + 3 = 5$
Perkeliant narį, ženklo nekeičiu	Perkeliamą narį rašau su priešingu ženklu
$x + 4 \leq 1 \Rightarrow x \leq 5$	$x \leq 1 - 4 = -3$
Sukeitę puses, ženklo nekeičiu ($a > b \Rightarrow b > a$)	$a > b \Rightarrow b < a$

Auksinė taisyklė. Pridedu ar atimu tą patį skaičių prie **abiejų** pusių — ženklas lieka toks pat. Perkeldamas narį per nelygybės ženklą, keičiu tik **to nario** ženklą, ne nelygybės krypties.

